

第3章 物理安全课后作业

一、 填空题

- 1、物理安全主要包括 设备物理安全、环境物理安全 和 系统物理安全。
- 2、设备安全威胁主要是：设备的被盗与被毁、电磁干扰、电磁泄漏 和 声光泄露。
- 3、系统物理安全涉及的技术要求包括：灾难的备份与恢复，设备的资源、性能、状态和 故障的管理，设备鉴别和访问控制，以及 边界防护 等。

二、 选择题

- 1、TEMPEST 技术的主要目的是（ A ）
A. 减少计算机中信息外泄 B. 保护计算机网络设备
C. 防盗和防毁 D. 保护计算机设备免受雷击和静电危害
- 2、以下哪一种不属于防电磁泄漏的措施（ D ）
A. 屏蔽 B. 使用低辐射设备 C. 滤波 D. 接地
- 3、不属于抗电磁干扰中的接地技术的是（ D ）
A. 保护接地 B. 系统接地 C. 屏蔽接地 D. 信号接地
- 4、防止计算机受到电磁干扰的主要措施有（ ACD ）
A. 屏蔽 B. 吸收辐射 C. 滤波 D. 接地
- 5、TEMPEST 研究内容包括（ ABCDEF ）
A. 研究信息处理设备的电磁泄漏机理；
B. 研究电磁泄漏的防护技术；
C. 研究各种屏蔽材料、屏蔽结构对电磁的屏蔽效果；
D. 研究有用电磁信息的提取技术
E. 研究电磁泄漏测试技术和标准；
F. TEMPEST 材料、元器件和设备的研制。

三、 问答题

- 1、物理安全涉及哪些方面的内容？

答：物理安全涉及设备安全、环境安全和系统物理安全三个方面

- (1) 设备安全是指为保证信息系统的安全可靠运行,降低或阻止人为或自然因素对硬件设备可靠运行带来的安全风险,对硬件设备及部件所采取的适当安全措施。涉及的技术要求包括:抗电磁干扰、抗电磁泄露、电源保护、操作部件过热以及设备的震动适应性、湿度和温度适应性、冲击适应性、碰撞适应性和可靠性
- (2) 环境安全是指为保证信息系统的安全可靠运行所提供的安全运行环境,是信息系统得到物理上的严密保护,从而降低或避免各种安全风险。涉及技术要求包括:场地选择、机房屏蔽、防火、防辐射、稳定的供电系统、防静电、防雷、防虫鼠、防盗防毁、温湿度控制、综合布线和通信线路安全
- (3) 系统物理安全是指为保证信息台那个的安全可靠运行,降低或阻止人为或自然因素从物理层面对信息系统保密性、完整性、可用性带来的安全威胁,从系统的角度采取的适当安全措施。涉及的技术要求包括:灾难备份与恢复、设备的资源性能状态和故障的管理,设备鉴别和访问控制,以及边界防护等

2、电子信息设备所在机房的安全等级如何划分?

答:根据机房的使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性,将安全等级划分为 A、B、C 三级

- (1) 符合下列情况之一的数据中心应为 A 级:

电子信息系统运行的中断将造成重大的经济损失;

电子信息系统运行的中断将造成公共场所秩序严重混乱;

A 级是最高级别,主要是指涉及国家安全和国计民生的机房设计,其电子信息系统运行的中断将造成重大的经济损失或公共场所秩序严重混乱,甚至国家安全受到威胁。

如:国家气象台、国家级信息中心和计算中心、重要的军事指挥部门、大中城市的机场、广播电台、电视台、应急指挥中心、银行总行等属于 A 级机房

- (2) 符合下列情况之一的数据中心应为 B 级:

电子信息系统运行的中断将造成较大的经济损失;

电子信息系统运行的中断将造成公共场所秩序混乱;

如科研院所、高等院校、三级医院、大中城市的气象台的信息中心、疾病预防与控制中心、电力调度中心、交通(铁路、公路、水运)指挥调度中心、国际会议中心、国际体育比赛场馆、省部级以上政府办公楼等属于 B 级机房

(3) 不属于 A 级或 B 级的数据中心为 C 级

3、TEMPEST 技术中的低辐射技术是否能够通过保持安全距离实现的？

答：不能。

而保持安全距离是电磁泄漏防护技术中最简单直接的方法：由于电磁波在空间传播过程中，其辐射强度随着距离的增加而衰减，可以将“红”设备安放在安全距离范围内，使电子设备泄露的有用信号场远小于噪声场，从而减小敌方破译有用信息的概率；

低辐射技术是“红黑”隔离技术、屏蔽技术和滤波等防辐射措施的综合运用，从而达到减少电磁泄露的目的，单独使用红黑隔离技术是不充分的